上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2011 至 2012 学年 第 2 学期 2012 年 4 月 11 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 《数学分析 C 类(2)》 (电院期中考试) 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
满 分	15	15	16	40	8	6	100
得 分							

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $z=(1+y)^x$ 在 $(1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$_____.

2. 曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2-2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程是_____.

3. 函数 $u=3xz^2+xy+2z$ 在点 $(1,1,1)$ 处方向导数的最大值等于_____.

4. 交换二次积分次序：$\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_2^4\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}y=$_____.

5. 设曲线 C 为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2,\\ x+y+z=0,\end{cases}$ $(R>0)$，则曲线积分 $\oint_C xy\,\mathrm{d}s=$_____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知曲线积分 $\int_C\dfrac{ay}{(x+y)^2}\mathrm{d}x+\dfrac{x}{(x+y)^2}\mathrm{d}y$ 在区域 $\{(x,y)\,|\,x+y>0\}$ 内与路径无关，则常数 a 等于

(**A**) 1 . (**B**) -1. (**C**) 2 . (**D**) -2 . 【 】

7. 极限 $\lim\limits_{r\to0^+}\dfrac{1}{r^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2}\mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于

(**A**) 0 . (**B**) $\dfrac{1}{\pi}$. (**C**) 1. (**D**) π . 【 】

8． 设曲面 S 为 $x^2+y^2+z^2=R^2\ (z\ge 0)$ 的上侧，S_1 为 S 位于第一卦限部分，则有

(**A**) $\iint_S x\mathrm{d}S=4\iint_{S_1} x\mathrm{d}S$.　　(**B**) $\iint_S xyz\mathrm{d}S=4\iint_{S_1} xyz\mathrm{d}S$.

(**C**) $\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\iint_{S_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.　　(**D**) $\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\iint_{S_1} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.　　【　　】

9． 设区域 D 由曲线 $y=\sin x\left(-\dfrac{\pi}{2}\le x\le\dfrac{\pi}{2}\right), x=-\dfrac{\pi}{2}, y=1$ 围成，则

$\iint_D (xy^3-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于

(**A**) $-\pi$.　　(**B**) -2.　　(**C**) 2.　　(**D**) π.　　【　　】

10． 设函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是

(**A**) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

(**B**) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

(**C**) 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

(**D**) 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.　　【　　】

三、计算下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

11． 设函数 $u=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+z^2$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$ 确定的隐函数，求

$x\dfrac{\partial u}{\partial x}+y\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

12． 设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中 f 具有二阶连续的偏导数，$g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

四、计算下列积分（每小题 10 分，共 40 分）

13. $I_1=\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\operatorname{sgn}(u)=\begin{cases}1, & 当 u>0 时,\\ 0, & 当 u=0 时,\\ -1, & 当 u<0 时,\end{cases}$

$D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2, 0\le y\le 2\}$.

14. $I_2=\int_C 3x^2y\mathrm{d}x+(x^3+2x-2y)\mathrm{d}y$，其中 C 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $(2,0)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段.

15. $I_3=\iint_S 2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(1-6z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是 $z=x^2+y^2-1$（$-1\le z\le 0$）的下侧.

16. $I_4=\iint_S z^2\mathrm{d}S$，其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2y$ 所截部分.

五、（本题共 8 分）

17. 设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上具有二阶连续的偏导数，且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0,\ \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\neq 0.$$

证明： $f(x,y)$ 必在 D 的边界 ∂D 上取得最值.

六、（本题共 6 分）

18. 设函数 $f(x,y)$ 在单位圆盘 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1\right\}$ 上具有二阶连续的偏导数，并且满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2y^2$. 计算积分 $I=\iint\limits_D\left(\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{\partial f}{\partial x}+\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.